



大学基础物理实验报告

实验名称	混合量热法测量冰的熔化热实验报告		
组别	K 组	座位号	9 号
姓名	冯怡然	学号	2411434
学院	人工智能学院	实验日期	2025.5.23 周五上午

目录

一、 实验目的	1
二、 实验器材	1
三、 实验原理	3
四、 实验步骤	5
五、 实验数据	5
六、 实验结果分析与讨论	8
七、 思考题	9

一、实验目的

1. 正确使用量热器，熟练使用温度计
2. 用混合量热法测定冰的熔化热
3. 进行实验安排和参量选取
4. 学会一种粗略修正散热的方法——抵偿法

二、实验器材

量热器、数字温度计、物理天平（或电子天平）、秒表、玻璃皿、干拭布、保温桶、冰及热水等。

- NTY-2A 型数字式温度计 ($-25^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$) 和 KT300 型数字式温度计 ($-50^{\circ}\text{C}\sim 300^{\circ}\text{C}$)，其分度值均为 0.1°C 。

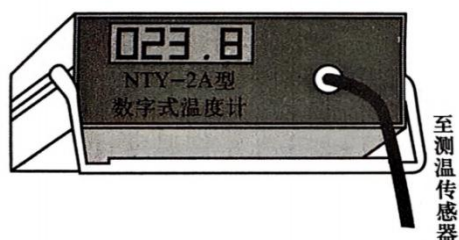


图 2-6-2 NTY-2A 型数字式温度计



图 2-6-3 KT300 型数字式温度计

- C-138-BS1100+型电子天平

使用前，请将电子天平保持平衡(勿放于摇动或放置于稳固、平坦的台面上，并利用 4 只调整脚，使仪器保持震动台架上)。注意水平仪内气泡应位于圆圈中央。使用时应避免将其置于温度变化较大或空气流动剧烈的场所，如日光直射或冷气机的出风口。打开电源时，秤盘上请勿放置任何物品。建议开机预热 1~5 分钟，以确保称量的精确度。使用时，称量物品的重心，位于秤盘的中心点，且称量物不可超出称量范围，以确保其准确度。



图 2-6-4 电子天平

- 量热器

由铜质内筒、铜质(或塑料)外筒、绝热盖(胶木圆盖)、电子天平、橡皮塞及铜质搅拌器组成。

绝热盖上附有中空橡皮塞，用于实验时插入温度计。搅拌器通过绝热盖上的细孔置于内筒中，实验时上下搅动，使桶内各处的温度迅速均匀。内筒置于外筒内部的环形绝热架上，外筒又用胶木圆盖盖住。因此，内部空气夹层与外界对流很小。又因空气是热的不良导体，故内、外筒之间由传导所传递的热量可减到很小。同时，内筒的外壁电镀得十分光亮，使得它们辐射或吸收热量的本领变得很小。所以，因辐射而产生的热量传递也可以减至最小。

由上所述，量热器的这种结构，使将热量传递的三种方式：传导、对流及辐射都尽可能地减到最小；因而，它成为量热实验的常用仪器。

使用时，通常是先注入适量的水(约为容量的 $1/2 \sim 2/3$)，并将温度计、搅拌器等通过绝热盖的小孔插入，构成所谓已知热容的系统。

但上述量热器的绝热条件并不十分完善，因此在进行精确的量热实验时还必须据牛顿冷却定律进行散热修正。

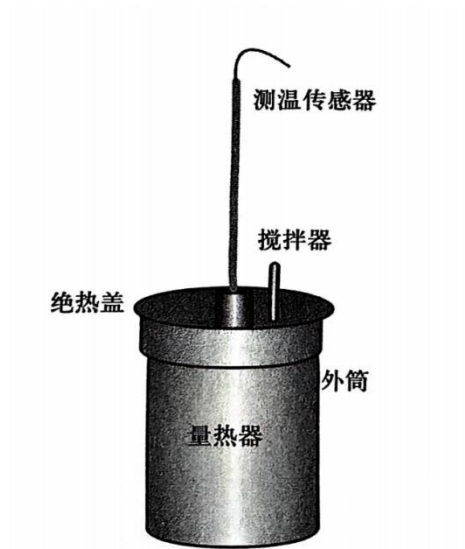


图 2-6-5 量热器外形图

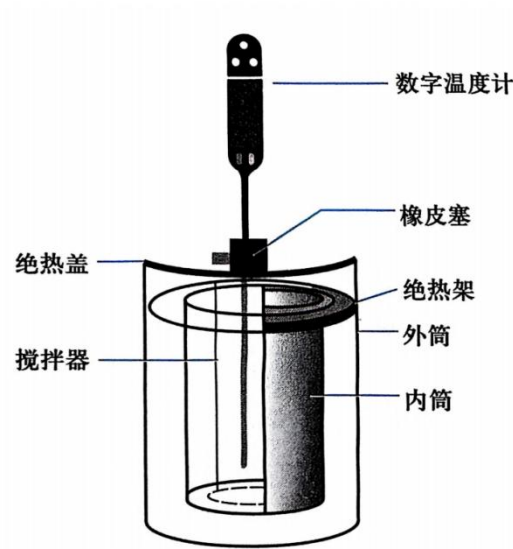


图 2-6-6 量热器内部结构图

三、实验原理

● 参数

冰的熔点 θ_0 冰: c_i 、 m_i 、 θ'_0 内筒: c_1 、 m_1
水: c 、 m 、 θ_1 搅拌器: c_2 、 m_2 平衡温度 θ_2

● 熔化热

质量 m_i 、温度 θ'_0 的冰块与质量 m 、温度 θ_1 的水相混合, 冰全部熔化为水后, 测得平衡温度为 θ_2 。假定量热器内筒与搅拌器的质量分别为 m_1 、 m_2 , 其比热容分别为 c_1 和 c_2 。数字式温度计之测温传感器(铂电阻测温探头)自身热容甚小, 可忽略不计; 水和冰的比热容分别为 c 和 c_i , (在 $-40^\circ\text{C} \sim 0^\circ\text{C}$ 范围内, $c_i = 1.8\text{kJ}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$), 冰的熔点为 θ_0 。

$$Q_{\text{吸热}} = c_i m_i (\theta_0 - \theta'_0) + m_i L + c m_i (\theta_2 - \theta_0)$$

$$Q_{\text{放热}} = (cm + c_1 m_1 + c_2 m_2)(\theta_1 - \theta_2)$$

假设全过程在绝热系统下, 可知

$$Q_{\text{吸热}} = Q_{\text{放热}}$$

由热平衡方程可得:

$$c_i m_i (\theta_0 - \theta'_0) + m_i L + c m_i (\theta_2 - \theta_0) = (cm + c_1 m_1 + c_2 m_2)(\theta_1 - \theta_2)$$

本实验条件下, 冰的熔点认为是 0°C , 可选取冰块的温度 $\theta'_0 = 0^\circ\text{C}$ 。于是冰的熔化热可由下式求出:

$$L = \frac{1}{m_i} (cm + c_1 m_1 + c_2 m_2)(\theta_1 - \theta_2) - (c\theta_2 - 0) \quad (^\circ\text{C})$$

● 抵偿法

由于量热器的绝热条件并不十分完善, 实际实验系统并非严格的孤立绝热系统, 所以, 在做精密测量时, 就需设法求出实验过程中系统与外界交换的热量, 以作适当的散热修正。

本实验介绍一种粗略修正散热的所谓**抵偿法**。其依据是牛顿冷却定律。当系

统的温度高于环境温度时,它就要散失热量。实验证明:当温差较小(一般不超过 15 K)时,(非自然对流)系统的散热制冷速率与温差成正比。此即牛顿冷却定律:

$$\frac{dq}{dt} = -k(\theta - \theta_e)$$

其中, dq 表示 dt 时间内系统与外界交换的热量。比例系数 k 为一个与系统表面积成正比并随表面辐射本领而变的常量,称为散热常量。其物理意义为:单位温差下,单位时间的热量损失,其单位为 $J \cdot K^{-1} \cdot s^{-1}$ 。负号的意义表示当系统温度高于环境温度时散失热量,即当 $\theta > \theta_e$ 时, $dq/dt < 0$, 系统向外界放出热量;反之, $dq/dt > 0$, 系统从外界吸收热量。在实验过程中,如果恰当地将系统的初温和末温分别选择在室温的两侧,即: $\theta_1 > \theta_e > \theta_2$ 并且使整个实验过程中系统与外界的热量传递前后彼此抵消,则可以达到散热修正之目的。

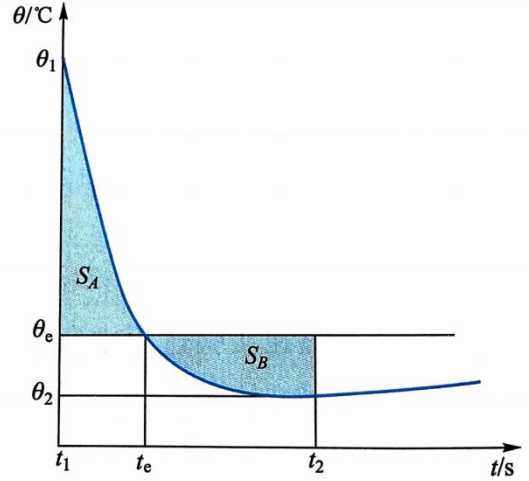


图 2-6-1 系统温度随时间的变化

根据实验中的具体情况,刚投入冰块时,水温较高,冰的有效面积大,熔化快,系统温度降低较快;随着冰块的不断熔化变小,水温逐渐降低,冰熔化变慢,水温降低的速度亦慢下来。量热器中水温随时间的变化应该是一条指数下降的曲线,如图所示。

求积分,即可得到由 t_1 到 t_2 (对应温度 θ_1 及 θ_2) 时间内整个系统与外界交换的热量 q :

$$q = -k \int_{t_1}^{t_2} [\theta(t) - \theta_e] dt = -kS_A + S_B$$

其中, $S_A = \int_{t_1}^{t_2} [\theta - \theta_e] dt$ 及 $S_B = \int_{t_1}^{t_2} [\theta_e - \theta] dt$ 表示图 2-6-1 的阴影面积。由上式可见,当 $S_A = S_B$ 时,实验过程中系统与外界交换的热量 $q = 0$ 。因此,只要适当地选择参数,使曲线与环境温度 $\theta = \theta_e$ 直线围成的两块面积近似相等, $S_A \approx S_B$, 就可以使系统很好地近似为一个孤立系统。

由图 2-6-1 的曲线可知,欲使 $S_A = S_B$ 就必须使 $\theta_1 - \theta_e > \theta_e - \theta_2 > 0$ 。实验前应做出明确的计划,实验中注意选取及适当调整参数 m, m_i 及 θ_1 等,使之满足上式。但应注意到 $\theta_2 > 0$ 的条件,否则,冰将不能全部熔化。

四、实验步骤

1. 打开数字温度计、电子天平、记录环境初始温度 θ_{e1} 。
2. 测量内筒质量，搅拌器质量。
3. 配置温水
 - (1) 取温水至内筒 ($\theta_{\text{温水}} - \theta_e = 10^\circ\text{C} - 15^\circ\text{C}$) 。
 - (2) 测定内筒、搅拌器及水的质量 ($m + m_1 + m_2$) 。
4. 把内筒放入量热器，插好温度计每隔 1min，记录一次读数，共 5min，第 6min 放入冰块，并不断低频大幅度搅拌至结束。
5. 放入冰块后，每隔 10-20s 记录一次温度，直至温度达到最小值 (θ_2) 略有上升。
6. 取出内筒称重 ($m + m_1 + m_2 + m_i$) 。
7. 测量环境末温 θ_{e2} 。

五、实验数据

1. 已知数据：

$$c=4.168 \text{ kJ}\cdot\text{kg}^{-1}\text{K}^{-1}, \quad c_1 = 0.385\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}\text{K}^{-1}$$

$$c_2 = 0.370\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}\text{K}^{-1}, \quad m_2 = 12.0 \times 10^{-2}\text{kg}$$

2. 实验数据及处理：

- (1) 称量数据

$$\text{环境初温}\theta_{e1}: 25.2^\circ\text{C} \quad \text{环境末温}\theta_{e2}: 25.0^\circ\text{C}$$

$$\theta_e = \frac{1}{2}(\theta_{e1} + \theta_{e2}) = \frac{1}{2}(25.2 + 25.0) = 25.1^\circ\text{C}$$

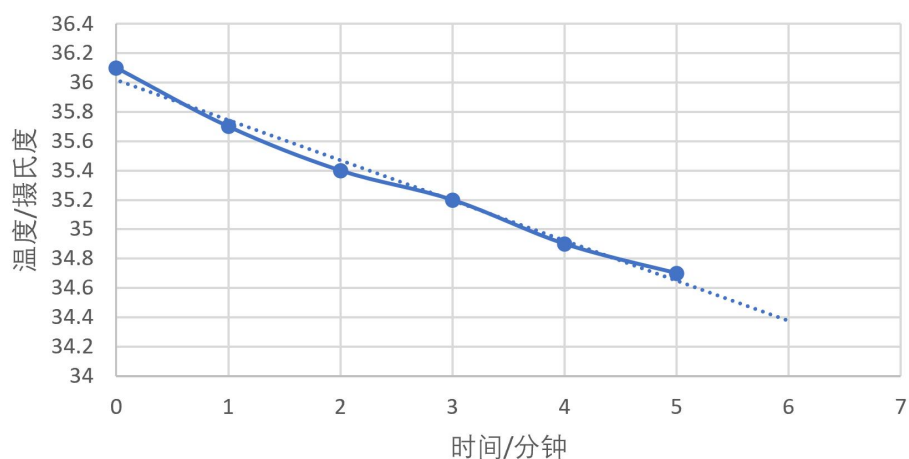
内筒质量 $m_1 = 96.01\text{g}$ ，水的质量 $m = 148.86\text{g}$ ，冰块的质量 $m_i = 33.30\text{g}$

物理量	m_1/g	$(m_1 + m_2)/\text{g}$	$(m_1 + m_2 + m_i)/\text{g}$	m/g	m_i/g
测量值 x	96.01	244.87	278.17	148.86	33.30

(2) 拟合法推出第 6 分钟初始温度 θ_1

时间 t/min	0	1	2	3	4	5	6 (推测)
温度 $\theta/^\circ\text{C}$	36.1	35.7	35.4	35.2	34.9	34.7	34.4

(放入冰块前) 温度随时间的变化



每 20s 记录一次，直至温度变化放缓且回升：

时间 t/s	温度 $t/^\circ\text{C}$
初始	34.4
20	24.7
40	21.2
60	19.1
80	17.7
100	16.9
120	16.4
140	16.1
160	15.7
180	15.6
200	15.5
220	15.4
240	15.4
260	15.4
280	15.5

根据公式计算可得熔解热为

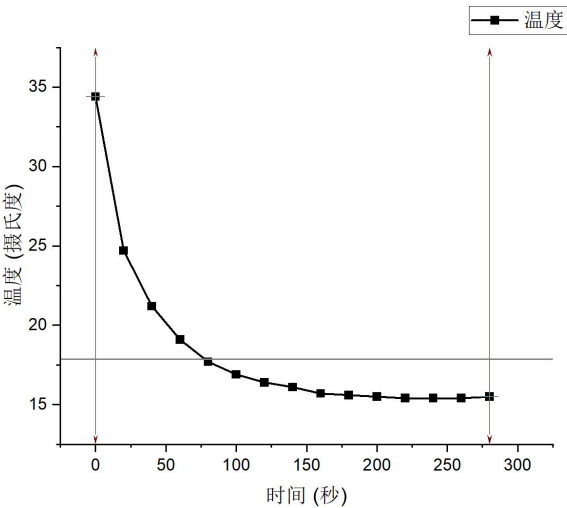
$$L = \frac{1}{m_i} (cm + c_1 m_1 + c_2 m_2) (\theta_1 - \theta_2) - c \theta_2$$
$$= \frac{1}{33.3} \times (4.1868 \times 148.86 + 0.385 \times 96.01 + 0.370 \times 12.0 \times 10^{-2}) (34.4 - 15.4) - 4.1868 \times 15.4$$
$$= 3.122 \times 10^5 \text{ J/kg}$$

已知标准值为 $L_0 = 3.341 \times 10^5 \text{ J/kg}$

计算定值误差:

$$\eta = \frac{|L - L_0|}{L_0} \times 100\% = 6.56\%$$

用抵偿法进行散热修正:



通过积分计算可得: $\theta_e \approx 17.86^\circ\text{C}$, $S_A = S_A = 393.75^\circ\text{C}\cdot\text{S}$

	A(X)	B(Y)	C(Y)	D(Y)	E(Y)	F(Y)	G(Y)	H(Y)	I(Y)
Long Name	时间	温度	Integrated	温度差			Integrated	Integrated	Integrated
Units	秒	摄氏度							
Comments			Integrate of 温度 x=(0,280) Area = 5001				Integrate of 温度差 x=(0,280) Area = -4e-06	Integrate of E x=(0,280) Area = 393.75	Integrate of F x=(0,280) Area = 393.75
F(x)=				B-17.86071 43	if(col(D) < 0, -col(D), 0)	if(col(D) > 0, col(D), 0)			
1	0	34.4	0	16.53929	0	16.53929	0	0	0
2	20	24.7	591	6.83929	0	6.83929	233.78571	0	233.7858
3	40	21.2	1050	3.33929	0	3.33929	335.57143	0	335.5716
4	60	19.1	1453	1.23929	0	1.23929	381.35714	0	381.3574
5	80	17.7	1821	-0.16071	0.16071	0	392.14286	1.60714	393.7503
6	100	16.9	2167	-0.96071	0.96071	0	380.92857	12.82143	393.7503
7	120	16.4	2500	-1.46071	1.46071	0	356.71428	37.03572	393.7503
8	140	16.1	2825	-1.76071	1.76071	0	324.5	69.25	393.7503
9	160	15.7	3143	-2.16071	2.16071	0	285.28571	108.46429	393.7503
10	180	15.6	3456	-2.26071	2.26071	0	241.07143	152.67857	393.7503
11	200	15.5	3767	-2.36071	2.36071	0	194.85714	198.89286	393.7503
12	220	15.4	4076	-2.46071	2.46071	0	146.64286	247.10715	393.7503
13	240	15.4	4384	-2.46071	2.46071	0	97.42857	296.32143	393.7503
14	260	15.4	4692	-2.46071	2.46071	0	48.21428	345.53572	393.7503
15	280	15.5	5001	-2.36071	2.36071	0	-4E-6	393.75	393.7503

(OriginLab 计算结果)

六、实验结果分析与讨论

1. 实验结果：本次实验结果较真实值偏小，并且定值误差为 6.56%，相对较大。

2. 误差分析：

（1）系统假设存在偏差

在本次实验实际情况当中，有大量假设并不严格成立，例如搅拌棒可以让个桶内温度均匀、温度计不参与热量交换、制备冰水混合物，让冰的初温到 0°C ，不需要有额外的吸收热量等等。我们没有量化的数据观测冰水混合物的温度大于 0°C ；在取冰块的时候没有夹子，是用手隔着抹布取的，冰块吸热温度会产生变化；以及在擦拭冰块的时候不可不变的会有热交换，因此，计算公式中对于冰块初始温度为 0°C 的假设不完全成立。

（2）散热修正不足

可以看出 θ_e 与环境温度存在较大差异，可见散热修正效果较差。由于对于该实验没有经验，并且实验数据处理任务较为繁琐，无法当堂在实验室完成，因此也无法当堂就根据实验数据处理结果，去重新选择水温初始温度进行更加精准的实验。

另一方面，人为按表计时与温度计读数之间存在 1-2 s 的滞后，尤其是前几次快速变化时的延迟会显著影响 Δt 与 $\Delta \theta$ 的对应关系。刚放入冰块的时候温度下降速度非常快，而前 20s 内可能不完全包含刚放入冰块的小短时间，因此前 20s 的温度记录可能存在操作上的不严谨。

并且记录放入冰块后的温度数据时，采样间隔为 20s，相对较长，可能对数据拟合带来误差。

（3）实验仪器误差

从实验仪器层面，电子天平、温度计和量热器都有不确定度（本次实验未知），从而带来误差。

3. 实验收获

（1）了解了关于冰的熔解热相关热学知识，并熟悉了相关实验操作。

（2）本次实验结果不是很理想，通过分析误差总结原因，我更加明白了精细实验的不易和实事求是的科学精神。

（3）学会了使用 OriginLab 处理数据。

七、思考题

(1) 考察题第 8 题

试定性说明下述情况给 L 的测量结果带来的影响。

1. 测 θ_1 之前没有搅拌；
2. 测 θ_1 后到投冰之前相隔了一段时间；
3. 搅拌过程中有水溅出；
4. 冰未拭干就投入量热器；
5. 实验过程中打开量热器盖子看了看。

答：1.偏小，未搅拌时保温杯底下温度较低，测得 θ_1 偏低；

2.偏大，水温有所下降， θ_1 比实际偏高；

3.偏大，冰的质量比实际偏低；

4.偏小，冰块的温度可能高于 0°C ；

5.不确定，温度可能高于室温或低于室温。

(2) 思考题第一题

假如冰内有（1）气泡、（2）小水泡、（3）杂质，它们分别对实验结果有无影响？为什么？

答：（1）没有；气泡温度变化小，所需热量可忽略不计，质量也可忽略；

（2）有；水泡占了质量但却无溶解吸热，冰块温度比 0°C 高，造成结果偏小；

（3）有；影响实际冰块的质量，造成结果偏小。

(3) 思考题第三题

若给定 $L = 3.34 \times 10^5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$ ，试求定值误差

定值误差为：

$$\eta = \frac{|L - L_0|}{L_0} \times 100\% = 6.56\%$$

原始数据:

m_1	= 96.01 g
m_1+m	= 244.87 g
m_1+m+m_i	= 278.17 g

时间/min	1	2	3	4	5	6
温度/ $^{\circ}\text{C}$	35.7	35.4	35.2	34.9	34.7	34.5

时间/s	温度/ $^{\circ}\text{C}$
初始	34.5
20	24.7
40	21.2
60	19.1
80	17.7
100	16.9
120	16.4
140	16.1
160	15.7
180	15.6
200	15.5
220	15.4
240	15.4
260	15.4
280	15.5
300	15.6

何大升-14